

Nombre y apellido: _____ Número de legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

1. (2 ptos.) Considere el siguiente conjunto de puntos:

x	y
1	3.1
2	8.8
3	20.2

Se desean ajustar estos puntos, usando el método de cuadrados mínimos, a la siguiente ecuación:

$$y = ax^2 + b.$$

- Plantee el problema de cuadrados mínimos.
- Resuelva el problema utilizando Cholesky.
- Mencione al menos una ventaja de usar Cholesky en vez de eliminación Gaussiana.

Respuesta:

- (a) Definimos:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3.1 \\ 8.8 \\ 20.2 \end{pmatrix}.$$

Debemos encontrar $\vec{x}$ que minimice

$$\|\mathbf{A}\vec{x} - \vec{b}\|_2^2$$

Las ecuaciones normales correspondientes a este problema están dadas por:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \vec{x} = \mathbf{A}^T \vec{b},$$

es decir:

$$\mathbf{C} \vec{x} = \vec{d},$$

donde:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 98 & 14 \\ 14 & 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{d} = \begin{pmatrix} 220.1 \\ 32.1 \end{pmatrix}.$$

- (b) Debemos descomponer $\mathbf{C} = \mathbf{G}\mathbf{G}^T$ usando Cholesky, donde $\mathbf{G}$ es una matriz triangular inferior. El algoritmo genérico es:

$$\mathbf{G}_{11} = \sqrt{\mathbf{C}_{11}},$$

$$\mathbf{G}_{ij} = \frac{\mathbf{C}_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} \mathbf{G}_{ik} \mathbf{G}_{jk}}{\mathbf{G}_{jj}} \quad \text{para } j = 1, \dots, i-1,$$

$$\mathbf{G}_{ii} = \sqrt{\mathbf{C}_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} \mathbf{G}_{ik}^2}.$$

En nuestro caso particular:

$$\mathbf{G}_{11} = \sqrt{\mathbf{C}_{11}} = 9.8995$$

$$\mathbf{G}_{21} = \frac{\mathbf{C}_{21}}{\mathbf{G}_{11}} = 1.4142$$

$$\mathbf{G}_{22} = \sqrt{\mathbf{C}_{22} - \mathbf{G}_{21}^2} = 1.0000$$

Por lo tanto, la ecuación nos queda inicialmente:

$$\begin{pmatrix} 9.8995 & 0 \\ 1.4142 & 1.0000 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9.8995 & 1.4142 \\ 0 & 1.0000 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 220.1 \\ 32.1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$\begin{pmatrix} 9.8995 & 1.4142 \\ 0 & 1.0000 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22.2335 \\ 0.6571 \end{pmatrix}.$$

Finalmente:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.1520 \\ 0.6571 \end{pmatrix}.$$

(c) Una de las ventajas de Cholesky es su menor costo computacional.

2. (2 ptos.) (a) Considere la función $f(x) = \sin(x)$ con $x \in [0, \pi]$. Construya el polinomio interpolador de Lagrange de segundo orden con nodos equi-espaciados.
- (b) Suponga que se desea interpolar la misma función con polinomios de Lagrange-Chebyshev. Si se desea cometer un error menor a 10^{-6} , estime el orden del polinomio interpolador necesario.

Respuesta:

(a) Los nodos para este problema son:

$$x_0 = 0, x_1 = \frac{\pi}{2}, x_2 = \pi.$$

Los valores de la función en esos puntos son

$$y_0 = f(x_0) = 0, y_1 = f(x_1) = 1, y_2 = f(x_2) = 0.$$

Finalmente, el polinomio interpolador queda:

$$\begin{aligned} P(x) &= 0 \frac{(x - \frac{\pi}{2})(x - \pi)}{(0 - \frac{\pi}{2})(0 - \pi)} + 1 \frac{(x - 0)(x - \pi)}{(\frac{\pi}{2} - 0)(\frac{\pi}{2} - \pi)} + 0 \frac{(x - 0)(x - \frac{\pi}{2})}{(\pi - 0)(\pi - \frac{\pi}{2})} \\ &= \frac{4}{\pi^2} x(\pi - x). \end{aligned}$$

- (b) Sabemos que, dada una función $f \in \mathcal{C}^{N+1}([a, b])$ y su correspondiente polinomio interpolador de Lagrange-Chebyshev P_N (de orden N en $[a, b]$), el error se puede acotar $\forall x \in [a, b]$ como

$$|f(x) - P_N(x)| \leq 2 \frac{(b-a)^{N+1}}{4^{N+1}(N+1)!} \max_{x \in [a, b]} |f^{(N+1)}(x)|.$$

En nuestro caso $f \in \mathcal{C}^\infty$, $a = 0$, $b = \pi$, $\max_{x \in [a, b]} |f^{(N+1)}(x)| = 1$. Por lo tanto, tenemos $\forall x \in [a, b]$

$$|f(x) - P_N(x)| \leq 2 \frac{\pi^{N+1}}{4^{N+1}(N+1)!}.$$

Podemos pedir que la cota sea menor a 10^{-6} . Luego, por prueba y error se puede encontrar que $N \geq 8$.

3. (2 ptos.) Considere el polinomio $p(x) = \frac{x^2}{4} + x - 1$.
- (a) Considere buscar una raíz del polinomio utilizando la iteración de punto fijo para $x = g(x)$ con $x \in [0, 1]$, $g(x) = 1 - \frac{x^2}{4}$. ¿Tiene $g(x)$ un punto fijo en $[0, 1]$? ¿Converge la iteración de punto fijo? Justifique sus respuestas a partir de los teoremas de punto fijo vistos en clase.
- (b) Si la iteración de punto fijo converge, estime cuántas iteraciones son necesarias para alcanzar un error menor a 10^{-6} . Asuma que se comienza en $x_0 = 1$.

Respuesta:

- (a) Dado que $h(x) = x^2$ es creciente para $x \geq 0$ y $h(0) = 0$, $h(1) = 1$, es fácil ver que $g(x) \in [\frac{3}{4}, 1] \subset [0, 1]$ para todo $x \in [0, 1]$. Por otro lado,

$$|g'(x)| = \left| \frac{x}{2} \right| \leq \frac{1}{2} < 1 \quad \forall x \in [0, 1].$$

Por lo tanto, el Teorema del punto fijo (2.3 en el Libro de Matthews & Fink) nos garantiza que $g(x)$ tiene un único punto fijo en $[0, 1]$ y que la iteración de punto fijo converge al mismo.

- (b) Llamando X al punto fijo, sabemos que, si $|g'(x)| \leq K < 1$, entonces

$$|X - x_n| \leq \frac{K^n}{1 - K} |x_1 - x_0|.$$

En nuestro caso, podemos tomar $K = \frac{1}{2}$. Usando $x_0 = 1$, tenemos $x_1 = \frac{3}{4}$. Luego,

$$|X - x_n| \leq 2^{-n-1}.$$

Si buscamos hacer la cota menor a 10^{-6} , encontramos que $n \geq 19$.

4. (2 ptos.) Considere una función $f(x)$ con un solo mínimo en $x \in [a, b]$. ¿Cuántas iteraciones del algoritmo de la razón áurea son necesarias para encontrar el mínimo con un error menor a ϵ ?

Respuesta:

Llamemos $R = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Inicialmente, la longitud del intervalo considerado es $l_0 = b - a$. Luego de la primera iteración, la longitud es $l_1 = Rl_0$. Es fácil ver que, luego de n iteraciones, la longitud del intervalo considerado es:

$$l_n = R^n(b - a).$$

Si usamos el centro del intervalo como respuesta, el error después de la n -ésima iteración será $l_n/2$. Por lo tanto, si deseamos un error menor a ϵ , debemos pedir

$$\frac{l_n}{2} = R^n \frac{(b - a)}{2} \leq \epsilon \therefore n \geq \log_R \left(\frac{2\epsilon}{b - a} \right) = \frac{\ln \left(\frac{2\epsilon}{b - a} \right)}{\ln(R)} \approx 2.1 \ln \left(\frac{b - a}{2\epsilon} \right).$$

5. (2 ptos.) Considere una ecuación diferencial ordinaria de primer orden como la siguiente:

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x, t) \quad t \geq 0,$$

$$x(0) = x_0.$$

Asuma que, usando un valor del paso h bastante pequeño, se resuelve numéricamente mediante el método de Taylor de orden 2 y se obtiene la aproximación $x(1) \approx 0.4001$. Luego se resuelve usando un paso $\frac{h}{2}$ y se obtiene $x(1) \approx 0.4004$.

- (a) Estime el error global (en $t = 1$) cuando se usa el paso $\frac{h}{2}$.
- (b) Estime el valor del paso necesario que la magnitud del error global (en $t = 1$) sea menor a 10^{-6} . Déjelo expresado en función de h .

Respuesta:

- (a) Dado que se trata de un método de Taylor de orden 2, usamos la estimación del error global

$$E(h) = x(1) - \tilde{x}_h(1) \approx C(h)^2,$$

donde $\tilde{x}_h(1)$ es la aproximación numérica a $x(1)$ cuando se usa el paso h y C es una constante. Luego,

$$E(h) - E\left(\frac{h}{2}\right) = \tilde{x}_{\frac{h}{2}}(1) - \tilde{x}_h(1) \approx 3C\left(\frac{h}{2}\right)^2 \approx 3E\left(\frac{h}{2}\right) \therefore$$

$$\therefore E\left(\frac{h}{2}\right) \approx \frac{0.4001 - 0.4004}{3} = -10^{-4}.$$

- (b) A partir de

$$E\left(\frac{h}{2}\right) \approx C\left(\frac{h}{2}\right)^2 \approx -10^{-4},$$

podemos estimar

$$Ch^2 \approx -4 \times 10^{-4}.$$

Luego,

$$E(\alpha h) \approx C(\alpha h)^2 = Ch^2\alpha^2 = -4 \times 10^{-4}\alpha^2.$$

Pidiendo $|E(\alpha h)| \leq 10^{-6}$, tenemos

$$\alpha^2 \leq \frac{10^{-6}}{4 \times 10^{-4}} \therefore \alpha \leq 5 \times 10^{-2} = 0.05.$$